

Pferderennen

Es soll ein **Pferderennen** mit zehn Pferden simuliert werden. Die Startliste ist in der CSV-Datei „horses.csv“ vorgegeben.

Rennvorbereitungen

- **ReadFromCSV:** Es sollen aus der beiliegenden csvDatei zunächst Name und Alter der zehn Pferde eingelesen und in einem Objektarray (Klasse **Horse**) gespeichert werden. Die Startnummern der Pferde werden in der Reihenfolge wie in der CSV-Datei vergeben.
- **GetTipp:** Ausgabe der Startliste der Pferde. Dann gibt der Benutzer ein, auf welches Pferd er tippen möchte (Auswahl über die Startnummer – eine Zahl zwischen 1 und 10). Natürlich muss geprüft werden, ob die Eingabe gültig ist. Ansonsten Fehlermeldung ausgeben und Eingabe wiederholen.

```
Pferderennen - Startliste:
Nr  Name    Alter
1   Egon     6
2   Blitz    9
3   Lara     3
4   Donnerhall 5
5   Darco    10
6   Meteor    3
7   Big Ben   4
8   Goldfever 4
9   Silbersee 8
10  Adlerflug 7

Auf welches Pferd wollen Sie setzen? (0 für Ende)
```

Simulation des Rennens

Nach der **Tippeingabe** wird das eigentliche Rennen gestartet. Die Pferde starten bei Position 1 und müssen Position 60 erreichen. (Hinweis: Speichere die aktuelle Positionen des Pferdes in einer Integer-Variablen der Klasse **Horse**).

```
Ihr Tipp mit der Startnummer 5 heisst Darco und ist 10 Jahre alt.

Pferd 1:      *
Pferd 2:    *
Pferd 3:      *
Pferd 4:        *
Pferd 5:          *
Pferd 6:            *
Pferd 7:              *
Pferd 8:                *
Pferd 9:                  *
Pferd 10:             *
```

Die Rennabwicklung erfolgt in **Durchgängen**. Jeder Durchgang beinhaltet folgende Schritte:

- Für jedes Pferd soll mittels Zufallsgenerator (**Random**) bestimmt werden, ob das Pferd ein Feld weiterkommt oder nicht (Chance 1:2 für ein Weiterkommen).
- Die aktuellen Positionen der Pferde werden als „*“ auf der Konsole ausgegeben (siehe Screenshot). **Hinweis:** Mit **Console.Clear();** kann der Bildschirm gelöscht werden!
- Baue am Ende jedes Durchgangs ein **Thread.Sleep(100);** ein, um das Rennen etwas abzubremesen. (**using System.Threading;** im Using-Bereich ergänzen!)

Das Rennen endet, sobald nach einem fertig durchgeführten Durchgang mindestens ein Pferd Position 60 (Ziel) erreicht hat. (Das Rennen darf nicht mitten unter einem Durchgang beendet werden, sondern immer erst nachdem die Positionszuwächse aller Pferde bestimmt wurden.)

Auswertung des Rennens

- **SortByPosition:** Nachdem das Rennen zu Ende ist, wird zuerst die Liste der Pferde nach deren Positionen sortiert.
- **AssignRank:** Mit dieser Methode wird jedem Pferd der Platz / Rang, den es im Rennen erzielt hat, zugewiesen (beginnend bei Platz 1 natürlich). Pferde mit gleicher Position bekommen ex-aequo auch den gleichen Rang!
- **PrintResults:** Ausgabe der Pferdeliste mit Rang, Startnummer, Name, Alter und zuletzt erreichter Position

```
Ihr Tipp mit der Startnummer 5 heisst Darco und ist 10 Jahre alt.

Pferd 1:
Pferd 2:
Pferd 3:
Pferd 4:
Pferd 5:
Pferd 6:
Pferd 7:
Pferd 8:
Pferd 9:
Pferd 10:

RENNERGEBNIS:
=====
Rang  Nr Name      Alter Position
1      8 Goldfever  4      60
2      3 Lara       3      57
2      9 Silbersee   8      57
3     10 Adlerflug  7      55
4      1 Egon        6      54
5      6 Meteor      3      53
6      2 Blitz       9      51
7      7 Big Ben     4      50
7      4 Donnerhall  5      50
8      5 Darco       10     48

Ihr Tipp Startnummer 5, Name Darco, 10 Jahre alt, erzielte Rang 8!
Zum Beenden bitte Taste drücken ...
```

Klasse Horse

Die Datenkapsel für ein Pferd ist bereits in der Vorlage vorgegeben.

Hinweis: Die Methode Move ermöglicht, die Position eines Pferdes um genau 1 zu erhöhen.

```
public class Horse
{
    private int _number;
    private string _name;
    private int _age;
    private int _position = 1;
    private int _rank;

    public void SetNumber(int number) ...
    public int GetNumber() ...

    public void SetName(string name) ...
    public string GetName() ...

    public void SetAge(int age) ...
    public int GetAge() ...

    public void SetPositon(int position) ...
    public int GetPosition() ...

    public void SetRank(int rank) ...
    public int GetRank() ...

    public void Move()
    {
        _position++;
    }
}
```